

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

Estados (STATES) en JETPACK COMPOSE

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones móviles

Estudiante: Daniela Doñu Bolteada

Profesor: Miguel Ángel Montoya Cerro

Fecha:16/10/2026

Índice

Tabla de ilustraciones 3
3. Introducción 4
3.1 Contextualización 4
3.2 Planteamiento del problema 4
3.3 Objetivo general 4
3.4 Objetivos específicos 4
3.5 Justificación 4
3.6 Estructura del documento 5
4. Marco teórico 5
4.1 Jetpack Compose 5
4.2 Estado (State) 5
4.3 remember 5
4.4 mutableStateOf 5
4.5 Recomposición 5
4.6 Row 5
4.7 Image 6
4.8 Text 6
4.9 clickable 6
5. Desarrollo 7
5.1 Código inicial de la interfaz 7
5.2 Preparación del componente Row 8
5.3 Configuración de recursos gráficos 9
5.4 Selección del icono de corazón 10
5.5 Incorporación del icono 11
5.6 Incorporación del contador 11
5.7 Espaciado del contador 12
5.8 Ajuste de la distribución 12
5.9 Declaración del estado 13
5.10 Incorporación de clickable 13
5.11 Incremento del contador 14
6. Conclusiones 14

6.1 Aportes y limitaciones 14
6.2 Recomendaciones y proyecciones 15
7. Anexos 15
Anexo B. Video de referencia 15
8. Referencias 15

Índice de tablas

Tabla 1 Herramientas utilizadas durante la práctica 6
Tabla 2 Componentes y funciones utilizados 6

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Interfaz inicial. 7
Ilustración 2 Preparación de Row. 8
Ilustración 3 Recurso gráfico. 9
Ilustración 4 Icono de corazón. 10
Ilustración 5 Incorporación del icono. 11
Ilustración 6 Contador inicial. 11
Ilustración 7 Espaciado del contador. 12
Ilustración 8 Ajuste de distribución. 12
Ilustración 9 Declaración del estado. 13
Ilustración 10 Interacción del corazón. 13
Ilustración 11 Incremento del contador. 14

3. Introducción

3.1 Contextualización

El desarrollo de aplicaciones móviles requiere la creación de interfaces que permitan a los usuarios interactuar con diferentes elementos. Para lograrlo, Jetpack Compose ofrece herramientas que facilitan la construcción de interfaces mediante el lenguaje de programación Kotlin. Una de sus características importantes es el manejo de estados, que permite actualizar los elementos visuales cuando cambia el valor de una variable.

En esta práctica se trabajó con los estados en Jetpack Compose mediante la creación de un contador de interacciones representado por un icono de corazón. Se utilizaron componentes como Row, Image y Text, además de funciones como remember, mutableStateOf y clickable. Con estos elementos se construyó una pequeña interacción en la que el usuario puede pulsar el corazón y observar cómo aumenta el contador en pantalla.

3.2 Planteamiento del problema

Una interfaz no solamente debe mostrar información, sino también responder a las acciones del usuario. Por ejemplo, cuando una persona pulsa un botón o un icono, la aplicación debe reflejar el cambio realizado.

El problema que se aborda en esta práctica consiste en comprender cómo una aplicación puede almacenar un valor que cambia durante su ejecución y actualizar automáticamente la información mostrada. Para ello, se implementó un contador que aumenta cada vez que se pulsa el icono de corazón.

3.3 Objetivo general

Comprender el funcionamiento de los estados en Jetpack Compose mediante la implementación de un contador interactivo que actualice su valor al pulsar un icono.

3.4 Objetivos específicos

- Comprender el concepto de estado en una interfaz.
- Utilizar remember y mutableStateOf.
- Incorporar imágenes y textos dentro de la aplicación.
- Utilizar Row para organizar elementos horizontalmente.
- Aplicar el modificador clickable para responder a las interacciones.
- Actualizar un contador mediante una variable de estado.
- Observar los cambios que se producen en la interfaz al modificar el estado.

3.5 Justificación

Esta práctica es importante porque permite comprender cómo las aplicaciones móviles responden a las acciones de los usuarios. El manejo de estados es necesario para crear funciones interactivas, como contadores, botones, favoritos y otros elementos que modifican su comportamiento durante el uso de una aplicación.

Además, el ejercicio permite reforzar los conocimientos de Kotlin y Jetpack Compose mediante un ejemplo sencillo que puede ampliarse posteriormente para desarrollar interfaces más completas.

3.6 Estructura del documento

El documento se organiza en ocho apartados. Primero se presenta la portada y los índices. Después se incluye la introducción y el marco teórico, donde se explican los conceptos relacionados con los estados. En el desarrollo se presentan las capturas de pantalla en el orden en que se realizó la práctica, acompañadas de sus respectivas descripciones. Finalmente, se incluyen las conclusiones, los anexos y las referencias bibliográficas.

4. Marco teórico

4.1 Jetpack Compose

Jetpack Compose es un conjunto de herramientas para desarrollar interfaces de usuario nativas de Android utilizando Kotlin. Permite construir pantallas mediante funciones que describen los elementos visuales y su organización.

4.2 Estado (State)

El estado representa un valor que puede cambiar durante la ejecución de una aplicación. Puede utilizarse para controlar información como un contador, la selección de un elemento o la respuesta a una interacción. Cuando la interfaz depende de un estado observable, Jetpack Compose puede actualizar los componentes que utilizan ese valor.

4.3 remember

remember permite conservar un valor u objeto durante las recomposiciones de una función composable. En esta práctica se utiliza para evitar que el contador vuelva a su valor inicial cada vez que la interfaz se actualiza por un cambio de estado.

4.4 mutableStateOf

mutableStateOf crea un estado modificable que puede ser observado por Jetpack Compose. Cuando cambia su valor, los componentes que dependen de él pueden actualizarse para mostrar la información correspondiente.

4.5 Recomposición

La recomposición es el proceso mediante el cual Jetpack Compose vuelve a ejecutar las funciones composables necesarias cuando cambia un estado observado. De esta forma, la interfaz puede reflejar los nuevos valores sin tener que actualizar manualmente cada elemento visual.

4.6 Row

Row es un componente de diseño que organiza sus elementos hijos horizontalmente. En la práctica se utiliza para colocar el icono de corazón junto al número que representa la cantidad de interacciones.

4.7 Image

Image permite mostrar recursos gráficos dentro de la interfaz. En este ejercicio se utiliza para incorporar un icono de corazón que representa la acción de indicar que una publicación gusta.

4.8 Text

Text permite mostrar información escrita en la pantalla. En la práctica se utiliza para mostrar el nombre principal de la interfaz y el valor numérico del contador.

4.9 clickable

clickable es un modificador que permite responder a las pulsaciones del usuario. En esta práctica se aplica al icono del corazón para incrementar el contador cuando se pulsa.

Tabla 1.

Herramienta	**Función**
Android Studio	Entorno de desarrollo de la aplicación.
Kotlin	Lenguaje de programación utilizado.
Jetpack Compose	Herramienta para construir la interfaz.
MainActivity.kt	Archivo donde se implementa la interfaz principal.
Vista previa	Permite observar los cambios visuales durante el desarrollo.

Tabla 1 Herramientas utilizadas durante la práctica

Tabla 2.

Elemento	**Función**
Row	Organiza elementos horizontalmente.
Image	Muestra el icono de corazón.
Text	Muestra textos y el valor del contador.
remember	Conserva el valor durante las recomposiciones.
mutableStateOf	Crea un estado modificable.
clickable	Permite responder a una pulsación.
padding	Agrega espacio alrededor de un elemento.
counter++	Incrementa el valor del contador en uno.

Tabla 2 Componentes y funciones utilizados

5. Desarrollo

Durante esta práctica se trabajó en Android Studio con Kotlin y Jetpack Compose para implementar un ejemplo de interacción mediante estados. El ejercicio comenzó con la preparación de los componentes visuales y continuó con la incorporación de un icono de corazón y un contador. Finalmente, se agregó la lógica necesaria para que el número cambiara al pulsar el icono.

5.1 Código inicial de la interfaz

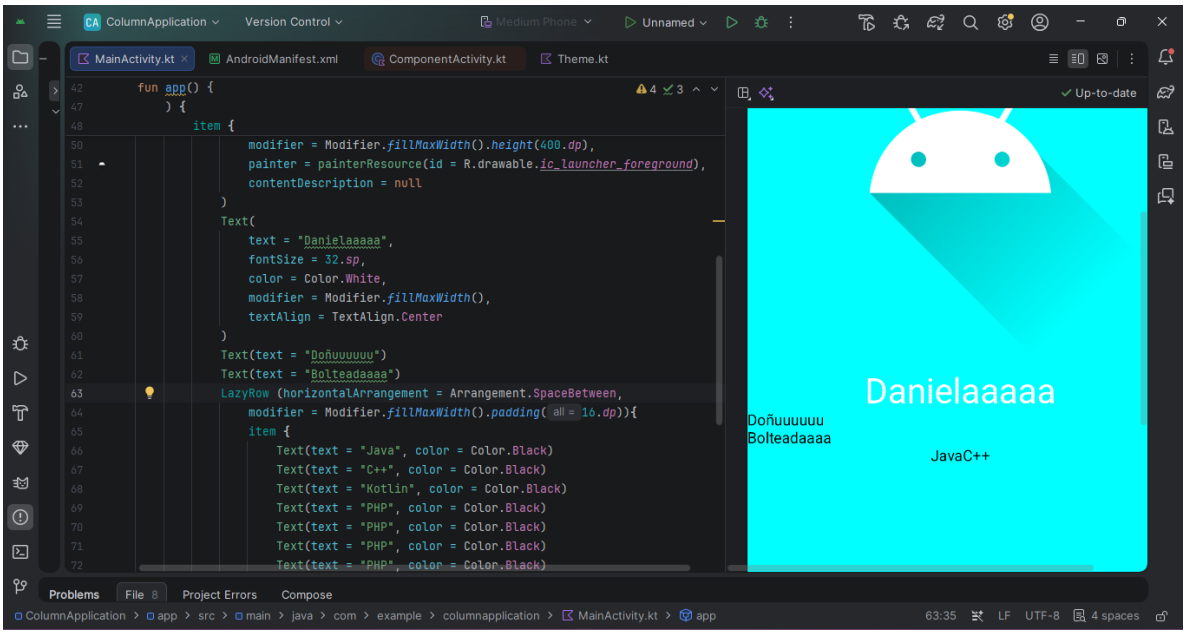


Ilustración 1 Interfaz inicial.

Descripción: En esta captura se observa el archivo MainActivity.kt dentro de Android Studio, donde se desarrolla la interfaz de la aplicación. En el código se utilizan componentes como LazyColumn, Image y Text para organizar el contenido de la pantalla. En la vista previa se aprecia el fondo de color cian, el texto principal y otros elementos que forman parte del diseño. Esta etapa sirve como punto de partida para incorporar posteriormente el icono interactivo y el contador.

5.2 Preparación del componente Row

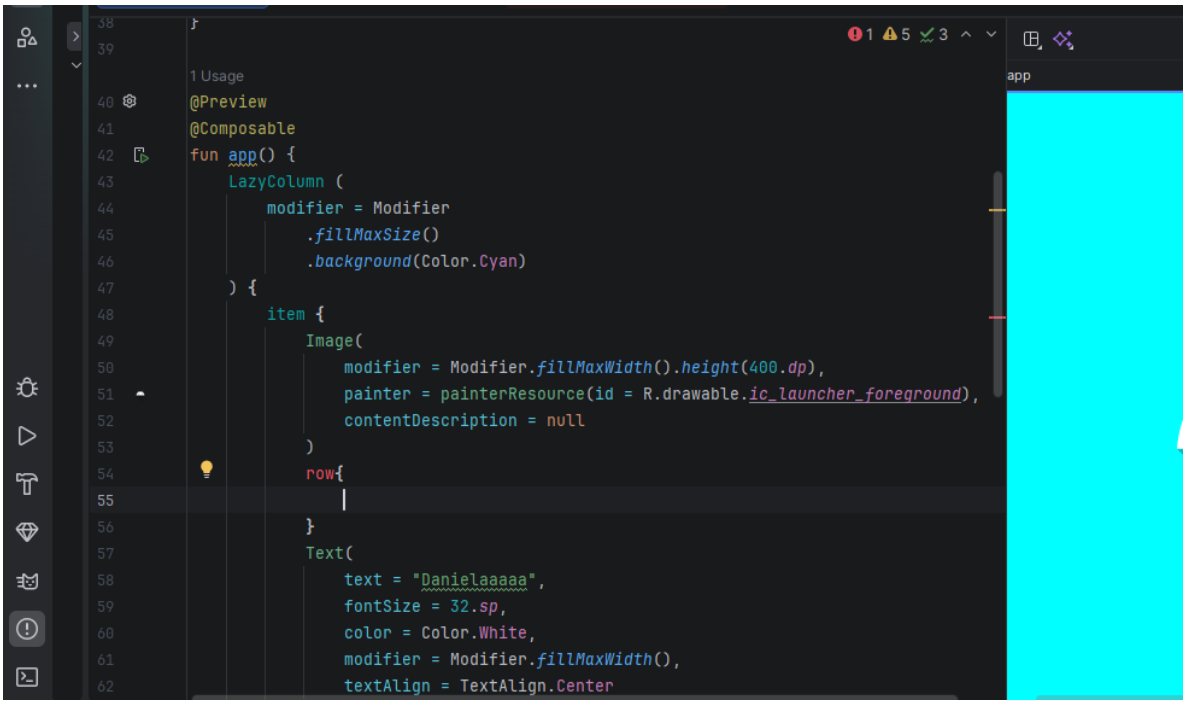


Ilustración 2 Preparación de Row.

Descripción: En esta imagen se observa la incorporación de un componente Row dentro de la estructura de la interfaz. En esta etapa se prepara el espacio donde se colocarán los elementos relacionados con la interacción, en este caso el icono de corazón y el número del contador. El uso de Row permite organizar ambos elementos horizontalmente y facilita que aparezcan uno al lado del otro. Esta estructura es importante porque permite agrupar visualmente el icono y el valor que representa.

5.3 Configuración de recursos gráficos

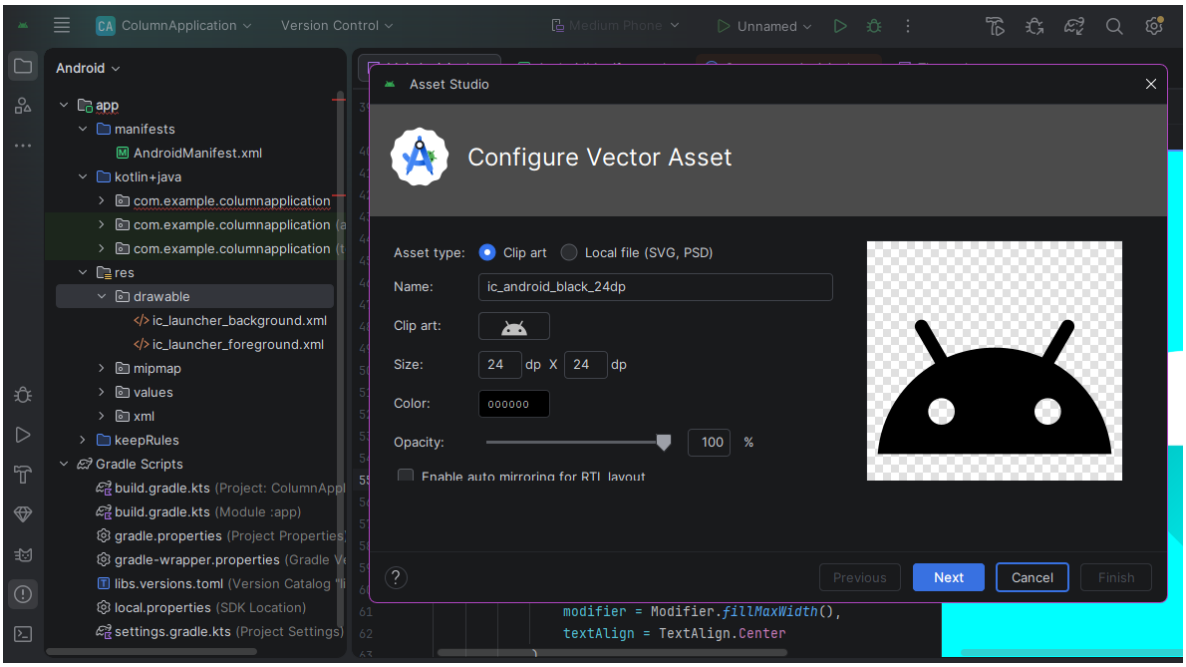


Ilustración 3 Recurso gráfico.

Descripción: En esta captura se muestra la ventana de configuración de recursos gráficos de Android Studio, conocida como Asset Studio. Se observa la selección de un icono vectorial para incorporarlo al proyecto. Esta herramienta permite utilizar recursos gráficos dentro de la aplicación sin tener que dibujarlos manualmente. La creación de recursos adecuados es necesaria para que posteriormente puedan mostrarse mediante el componente Image de Jetpack Compose.

5.4 Selección del icono de corazón

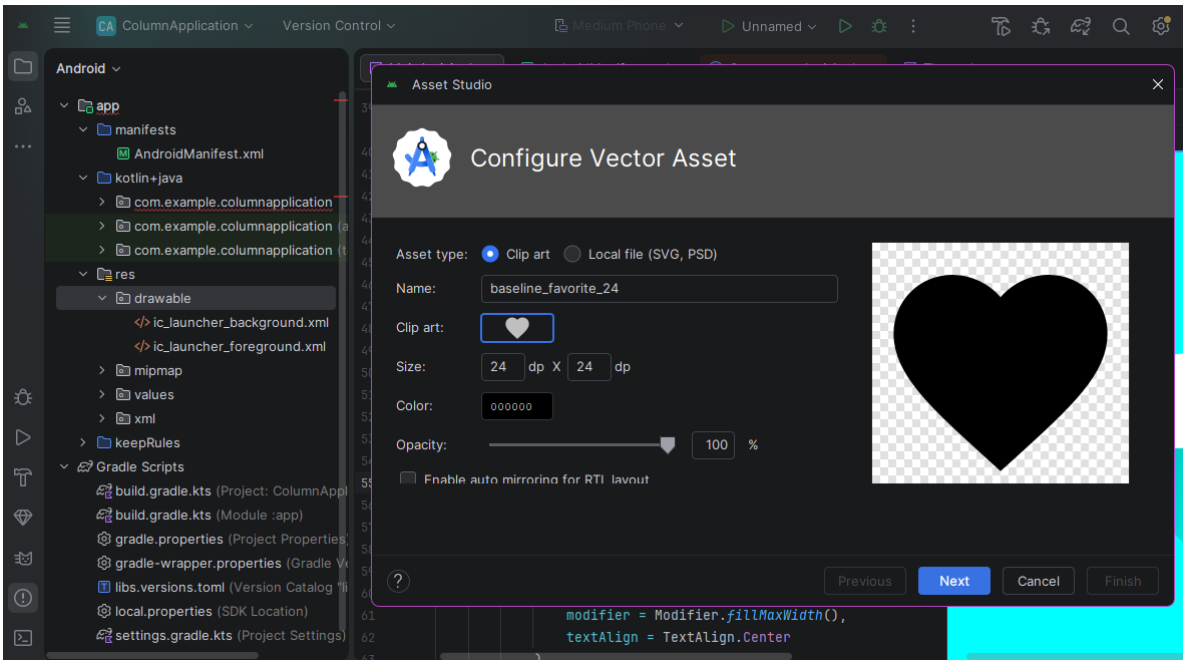


Ilustración 4 Icono de corazón.

Descripción: En esta etapa se selecciona un icono de corazón como recurso gráfico para representar la acción de indicar que una publicación gusta. El icono se configura desde Asset Studio y se prepara para guardarse dentro de los recursos de la aplicación. Esta modificación permite personalizar la interfaz y utilizar una imagen que representa de manera visual la interacción que se desarrollará. El corazón será el elemento que el usuario podrá pulsar para incrementar el contador.

5.5 Incorporación del icono



Ilustración 5 Incorporación del icono.

Descripción: En esta captura se observa cómo el icono de corazón se incorpora al código mediante el componente Image y la función painterResource. También se utiliza Row para colocar el icono dentro de una fila y se agrega una descripción de contenido mediante contentDescription. En la vista previa ya se puede apreciar el corazón en la interfaz. Esta etapa permite comprobar que el recurso gráfico se ha integrado correctamente y que puede combinarse con otros componentes.

5.6 Incorporación del contador

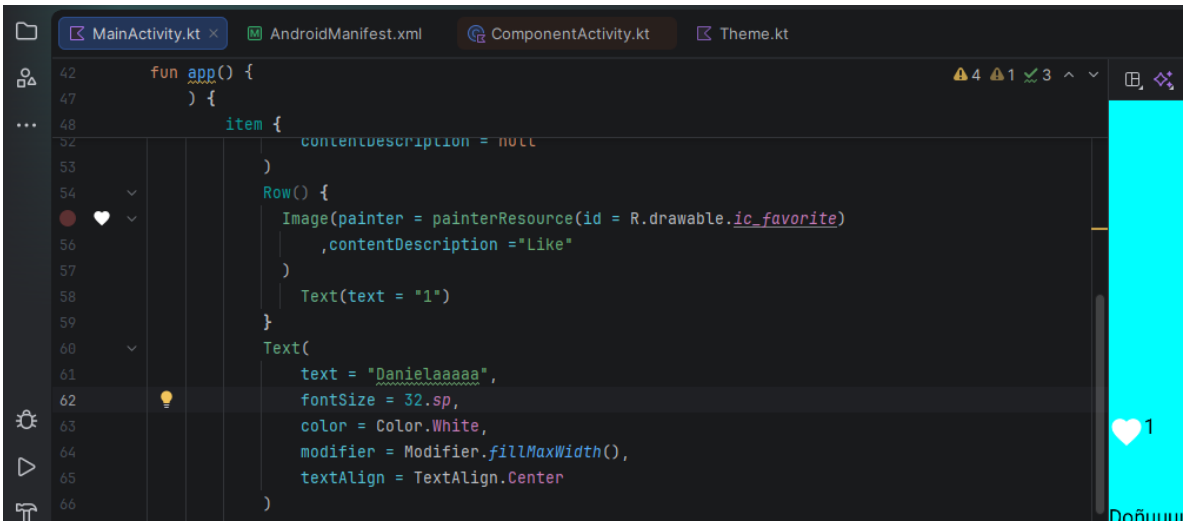


Ilustración 6 Contador inicial.

Descripción: En esta etapa se agrega un componente Text junto al icono de corazón para mostrar el valor numérico del contador. En la captura se observa la estructura que agrupa ambos elementos dentro de Row. Esta organización permite que el número aparezca al lado del corazón y represente la cantidad de interacciones realizadas. Con esta modificación se prepara la parte visual del contador antes de implementar el estado que permitirá cambiar su valor.

5.7 Espaciado del contador

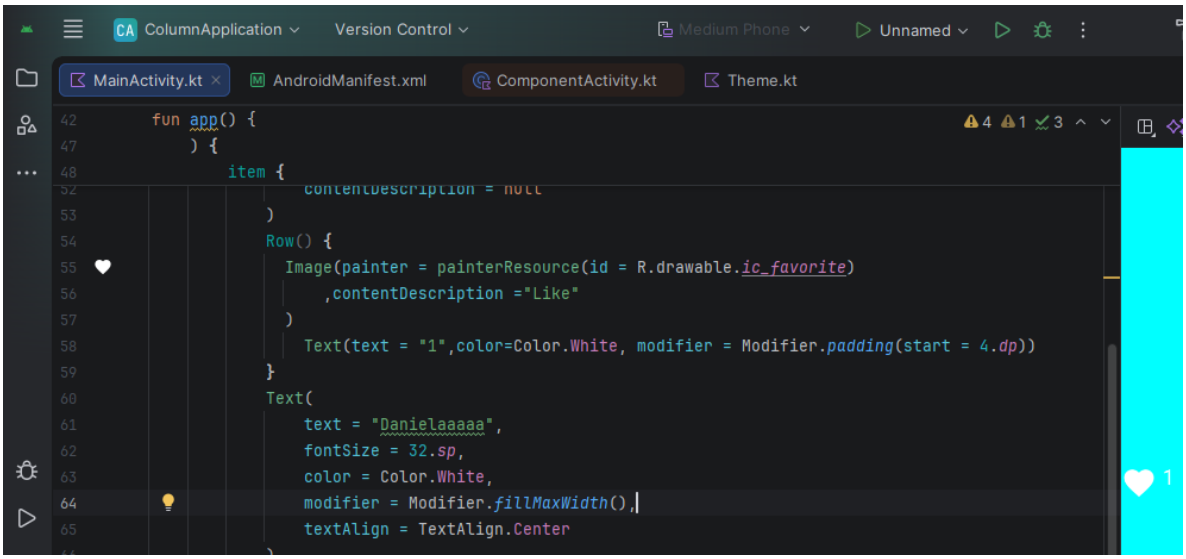


Ilustración 7 Espaciado del contador.

Descripción: En esta captura se utiliza el modificador padding para agregar espacio entre el icono y el texto que muestra el contador. Se establece una separación inicial para evitar que ambos elementos aparezcan demasiado juntos. Este ajuste mejora la presentación visual de la interfaz y facilita la lectura del número. Además, permite comprender que los modificadores pueden utilizarse para controlar la distribución de los componentes sin cambiar la función que desempeñan.

5.8 Ajuste de la distribución

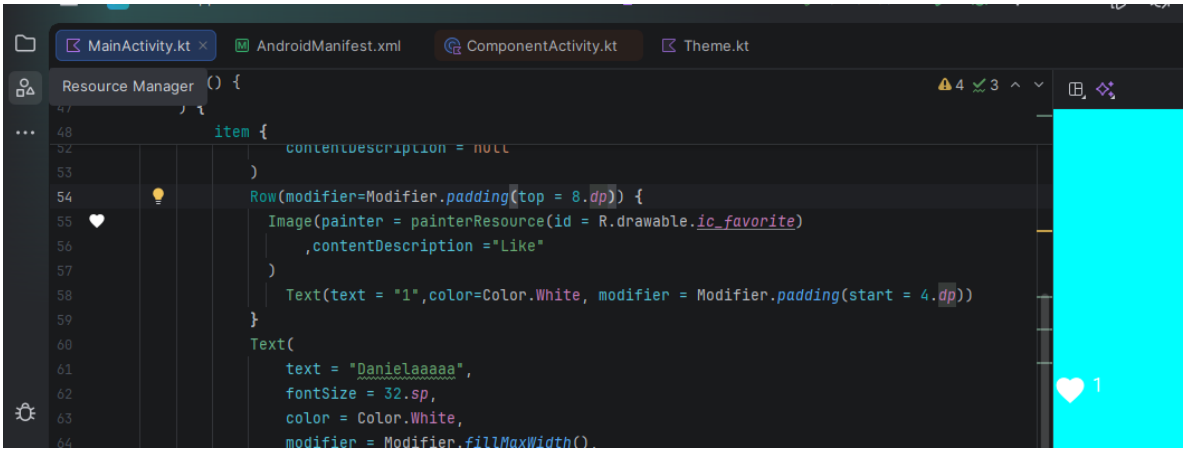


Ilustración 8 Ajuste de distribución.

Descripción: En esta etapa se modifica la organización de los elementos utilizando Row y un valor de padding superior. El propósito es controlar la separación vertical de la fila respecto a los demás componentes de la interfaz. En la vista previa se observa cómo el icono de corazón y el contador se mantienen agrupados mientras se ajusta su posición. Esta modificación ayuda a organizar mejor el contenido y a mantener una presentación más clara dentro de la pantalla.

5.9 Declaración del estado

```
41      }
42
        1 Usage
43      @Preview
44      @Composable
45      fun app() {
46          var counter by remember { mutableStateOf(value = 0) }
```

Ilustración 9 Declaración del estado.

Descripción: En esta captura se observa la declaración de la variable counter utilizando remember y mutableStateOf(0). El contador comienza con un valor inicial de cero y se configura como un estado que puede modificarse durante la ejecución de la aplicación. El uso de remember permite conservar el valor durante las recomposiciones, mientras que mutableStateOf permite que Jetpack Compose detecte los cambios. Esta es una de las partes principales de la práctica porque establece la base para actualizar el número de interacciones.

5.10 Incorporación de clickable

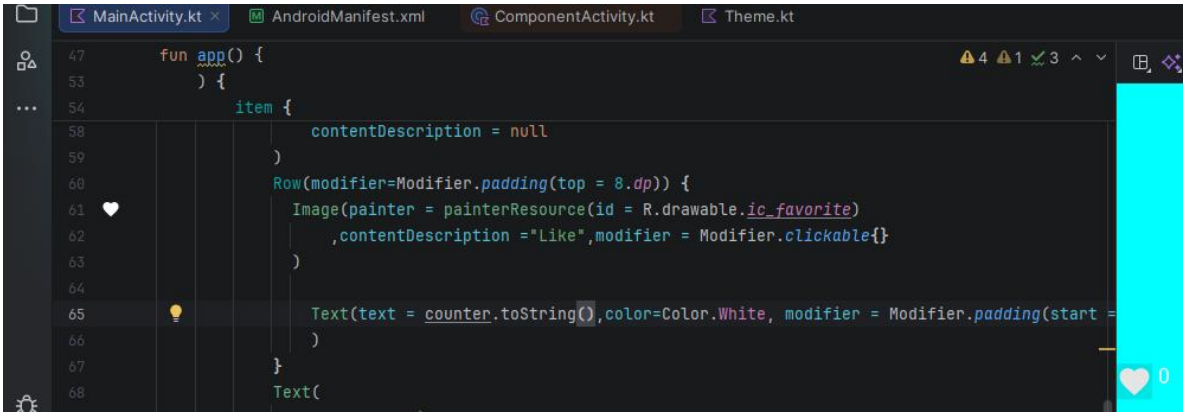


Ilustración 10 Interacción del corazón.

Descripción: En esta etapa se incorpora el modificador clickable al icono del corazón. Se configura una acción que se ejecutará cuando el usuario pulse el elemento. De esta manera, el corazón deja de ser únicamente una imagen decorativa y se convierte en un componente interactivo. Esta modificación permite relacionar una acción del usuario con el estado declarado anteriormente, preparando la actualización del contador.

5.11 Incremento del contador



Ilustración 11 Incremento del contador.

Descripción: En esta última captura se observa la implementación de counter++ dentro de la acción de pulsación del icono. Esta instrucción incrementa el valor del contador en una unidad cada vez que el usuario pulsa el corazón. El número se muestra mediante counter.toString(), convirtiendo el valor numérico en texto para presentarlo en pantalla. Gracias al estado observable, Jetpack Compose actualiza la interfaz cuando cambia el contador. Con esta modificación se completa la interacción principal de la práctica: pulsar el corazón y observar cómo aumenta el número.

6. Conclusiones

6.1 Aportes y limitaciones

La práctica permitió comprender cómo funcionan los estados en Jetpack Compose mediante un ejemplo sencillo de un contador interactivo. Se aprendió a utilizar remember y mutableStateOf para conservar y modificar un valor, así como a incorporar un icono y un texto dentro de una misma fila utilizando Row.

También se comprendió la utilidad del modificador clickable, ya que permite ejecutar una acción cuando el usuario interactúa con un elemento. Una de las dificultades fue relacionar la acción de pulsar el corazón con la actualización del número, porque era necesario declarar correctamente el estado y utilizarlo en el texto que muestra el contador.

La práctica se limita a un contador básico que aumenta con cada pulsación. No incluye almacenamiento permanente ni conexión con una base de datos, por lo que el valor no representa una cantidad de interacciones guardadas en un servidor.

6.2 Recomendaciones y proyecciones

Se recomienda continuar practicando con los estados y las interacciones de Jetpack Compose mediante botones, campos de texto y otros componentes. Como mejora futura, se podría modificar el ejercicio para permitir que el usuario active o desactive el corazón y que el contador responda de acuerdo con esa acción.

También se podría utilizar rememberSaveable para conservar el estado ante cambios de configuración compatibles o incorporar una base de datos para guardar la información de manera persistente, dependiendo de los requisitos de la aplicación.

7. Anexos

Anexo B. Video de referencia

Estados (States) en Jetpack Compose — AristiDevs

8. Referencias

AristiDevs. (s. f.). Estados (STATES) en Jetpack Compose - Tutorial Android JETPACK COMPOSE desde cero [Video]. YouTube. https://youtu.be/CwR1VUeRjvs